Razonamiento Automático 2026/27

Challenge 01 - Entrenamiento

Objetivos de aprendizaje

- Ensamblar y ejecutar. Cargar cartuchos.
- Instrucciones básicas y registros
- Condicionales (if)
- Bucles básicos
- Manejar el Tilemap básico
- Detectar el inicio de VBLANK (usando rLY=144)

Ejercicios 1-4

Convierte el siguiente código C a ensamblador de Game Boy.

- Asume que `p1_life`, `weapon` y `damage` son etiquetas que marcan la dirección de memoria donde hay almacenado 1 byte (que representa la vida, el arma y el daño)
- Para `l` y `a` puedes usar registros directamente
- `read_memory` y `write_memory` simulan, en sintaxis de C, leer y escribir un byte en una dirección de memoria.
- En C, un número con `0x` delante, está en hexadecimal.

Ejercicio 1: IF

```c
// Ha muerto el jugador?
if (p1_life == 0) {
    p1_life = 5; // Game over: reiniciar nivel
}
// Continúa el juego
```

Ejercicio 2: If-Else

```
// Daño en función del arma
if (weapon == 1) {
    damage = 10;  // Arma principal: aumentar daño
} else {
    damage += 2;  // Arma secundaria: daño normal
}
// Continúa el combate
```

Ejercicio 3: Bucle do

```
do {
    // Esperar a entrar en VBlank para actualizar sprites
    a = read_memory(0xFF44);  // Leer rLY
} while (a != 144);
// Código de animación de salto
```

Nota: Este bucle lee el registro ***rLY***. Este registro (en memoria en `$FF44`) guarda el número de línea de pantalla que se está dibujando ahora mismo. Las líneas 144 a 160 están fuera de la pantalla, y son un periodo de espera hasta empezar a dibujar el siguiente fotograma. A ese perido, se le llama VBLANK. Con este bucle esperamos al comienzo de ese periodo.

Ejercicio 4: Bucle while

```
// Dibujar enemigos (tile 25)
// Linea 0: $9800 [______@_@_@_@_______]
for (char l = 6; l < 13; l += 2) {
    write_memory(0x9800 + l) = 25;
}
// Nivel completado`
```

Ejercicio 5: Definiciones

Las siguientes definiciones son erróneas. **Señala** cuál es el, **corrígelo** y **explica** por qué.

Definición 1

Una **etiqueta** (*label*) es un *símbolo numérico*. Simboliza una posición concreta de memoria (es decir, le pone nombre). Esto

quiere decir que podemos guardar bytes en las etiquetas.

Definición 2

Un registro es una pequeña unidad de memoria, de tamaño variable, que la CPU usa para guardar las variables. La CPU lee, escribe y opera con los datos de los registros al ejecutar instrucciones.
